- 2018 mcq -

No: Date:

- Chemistry -

1, 2, 3, 4, 5, 6

(01)

$_{27}Co - 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^7$

$Co^{3+} - 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^0\ 3d^6$

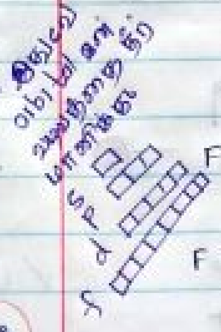
⇅	↑	↑	↑	↑

சோடியாக்கப்படாத இலத்திரன்கள் - 4e -(04)

-04-

(02)
- n - பிரதான சக்திமட்ட - (1, 2, 3 ...)
- l - உபசக்தி மட்ட (s, p, d, f) → இவை orbital ஐ காட்டுகின்றன
- m_l - காந்த சக்திமட்ட 0, 1, 2, 3 ...
- m_s - சுழற்சி சக்திமட்ட $+\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$

சக்திச்சொட்டெண் தொகுப்பு



இவற்றில் அவை orbital இன் வடிவத்தை நிர்ணயிப்பது, உபசக்திமட்ட

s orbital - கோளவடிவ

p-orbital - Dumbell வடிவானது

d-orbital - Double Dumbell வடிவானது

f-orbital - சிக்கலான அமைப்புடையது

பொருத்தமான வடிவு சக்திச்சொட்டெண் [illegible] ஆனது

-01-

(03)

$\overset{6}{C}H_3\overset{5}{C}H_2\overset{4}{C}H(Br)-\overset{3}{C}(NO_2)=\overset{2}{C}H-\overset{1}{C}(=O)-OH$

Sub C = main.

(கிளை) (சங்) (ணல்) (பிரதான)

↓ ↓ ↓ ↓

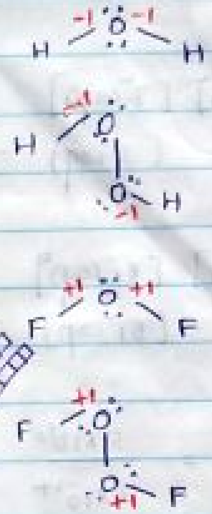
Br, NO_2 — 6 (hex) — = (en) — oic acid (COOH)

4-bromo-3-nitro-2-hexenoic acid

-02-

(04) . O_2 - 0

H_2O - -2 (+2, -2)



H_2O → -2

H_2O_2 → -1

OF_2 → +2

O_2F_2 → +1

$OF_2 > O_2F_2 > O_2 > H_2O_2 > H_2O$

-05-

(05) SCN^-

$\ddot{S}=C=\ddot{N}^-:$

-02-

(06) $C = \frac{10d\%}{M}$

d - அடர்த்தி

% - சதவீதம்

M - மூலர்த்திணிவு

$= \frac{10 \times 1.03 \times 3}{150}$

NaI = 23 + 127 = 150

$= 0.206$

$= 0.21\ mol dm^{-3}$

-01-

Scanned with CamScanner

7, 8

(07) $AgI_{(s)} \rightleftharpoons Ag^{+}_{(aq)} + I^{-}_{(aq)}$

$\qquad (s+y) \qquad s$

$AgBr_{(s)} \rightleftharpoons Ag^{+}_{(aq)} + Br^{-}_{(aq)}$

$\qquad (y+s) \qquad y$

$K_{sp} = [Ag^{+}_{(aq)}][I^{-}_{(aq)}]$

$8\times10^{-17} = (s+y)\ [I^{-}_{(aq)}]$ — ①

$K_{sp} = [Ag^{+}_{(aq)}][Br^{-}_{(aq)}]$

$5\times10^{-13} = (s+y)\ [Br^{-}_{(aq)}]$ — ②

②/① $\dfrac{[Br^{-}_{(aq)}]}{[I^{-}_{(aq)}]} = \dfrac{5\times10^{-13}}{8\times10^{-17}}$

$= \dfrac{5}{8}\times10^{4}$

-04-

(07) $[Ag^{+}_{(aq)}] = [I^{-}_{(aq)}] + [Br^{-}_{(aq)}]$

OR

$[Ag^{+}_{(aq)}] = \dfrac{8\times10^{-17}}{[I^{-}_{(aq)}]}$

OR

$[Ag^{+}_{(aq)}] = \dfrac{5\times10^{-13}}{[Br^{-}_{(aq)}]}$

(08) கரையாது - X கரையும் - ✓

✓ 1)

$BeCO_3$	X ↓	$Be(HCO_3)_2$ - ✓
$MgCO_3$	X ↓	$Mg(HCO_3)_2$ - ✓
$CaCO_3$	X ↓	$Ca(HCO_3)_2$ - ✓
$SrCO_3$	X ↓	$Sr(HCO_3)_2$ - ✓
$BaCO_3$	X ↓	$Ba(HCO_3)_2$ - ✓

X (2) அனைத்து OH^- உம் நீரில் கரையாது. சில விதிவிலக்குகளை காணப்படும்

$Be(OH)_2$	X ⇓	
$Mg(OH)_2$	X ⇓	
$Ca(OH)_2$	✓	(சிறிதளவு கரையும்)
$Sr(OH)_2$	✓	(சிறிதளவு கரையும்)
$Ba(OH)_2$	✓	(நன்கு கரையும்)

✓ (3) $Be(NO_3)_2$, $Mg(NO_3)_2$, $Ca(NO_3)_2$, $Sr(NO_3)_2$, $Ba(NO_3)_2$ அனைத்தும் யாவும் நீரில் கரையும்.

✓ (4)

$NaOH$	வன்காரம்	Na_2O
$Mg(OH)_2$	காரம்	MgO
$Al(OH)_3$	ஈரியல்பு	Al_2O_3
H_2SiO_3	மிக மென் அமிலம்	SiO_2
H_3PO_4	மென் அமிலம்	P_2O_5
H_2SO_4	வன் அமிலம்	SO_3
$HClO_4$	மிக வன் அமிலம்	Cl_2O_7

(5) H^- - hydride

✓ MgH_2

NaH	வன்காரம்
MgH_2	காரம்
AlH_3	ஈரியல்பு
SiH_4	மிக மென் அமிலம்
PH_3	மிக மென்அமிலம்
H_2S	மென் அமிலம்
HCl	மிக வன் அமிலம்

-02-

Scanned with CamScanner

9, 10

(09) அணு ஆரை தங்கியுள்ள காரணிகள்,

1 சக்திமட்டங்களின் எண்ணிக்கை ↑ ↑

2 கருக்கவர்ச்சி (prothone எண்ணிக்கை) ↑ ↓

(அயன்) → 3 பயன்படு ஏற்றம் ↑ ↓ (+ve, 0, (-1))

4 திரையிடல் விளைவு (P/e) ↑ ↓.

X 1) $\overset{2}{Li}, \overset{3}{Na}, \overset{3}{Mg}, \overset{3}{S}$

$Li < S < Mg < Na$

X 2) $\overset{2}{C}, \overset{3}{Si}, \overset{3}{S}, \overset{3}{Cl}$

$C < Cl < S < Si$

X 3) B, C, N, P

$N < C < B < P$

X 4) Li, Na, K, Ca

$Li < Na < Ca < K$

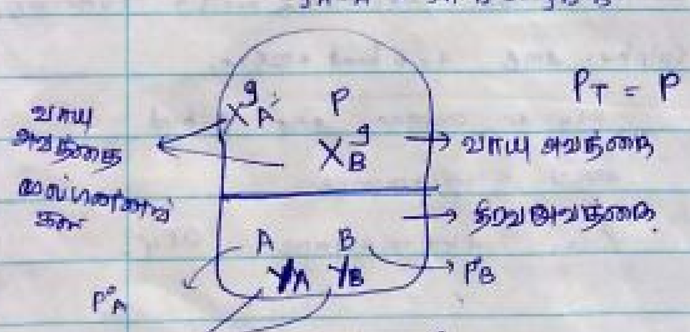
✓ 5) B, Be, Na, K

$B < Be < Na < K$

— 05 —

(10) இலட்சிய கரைசலானது

$f_{A-A} = f_{A-B} = f_{B-B}$



$P_A = P X_A^g$

$P_A = P^\circ_A Y_A$

$\boxed{P^\circ_A Y_A = P X_A^g} \longrightarrow ①$

$P^\circ_B Y_B = P X_B^g \longrightarrow ②$

$$Y_A = \frac{P X_A^g}{P^\circ_A}$$

$$Y_B = \frac{P X_B^g}{P^\circ_B} = \frac{P(1 - X_A^g)}{P^\circ_B}$$

$$Y_A + Y_B = 1$$

$$\frac{P X_A^g}{P^\circ_A} + \frac{P(1 - X_A^g)}{P^\circ_B} = 1$$

$$\frac{P X_A^g}{P^\circ_A} + \frac{P - P X_A^g}{P^\circ_B} = 1$$

$$\frac{P X_A^g}{P^\circ_A} + \frac{P}{P^\circ_B} - \frac{P X_A^g}{P^\circ_B} = 1$$

$$P X_A^g \left(\frac{1}{P^\circ_A} - \frac{1}{P^\circ_B} \right) + \frac{P}{P^\circ_B} = 1$$

சமன்பாட்டை P ஆல் பிரிக்க வேண்டும்

$$\frac{P X_A^{(g)} \left(1/P^\circ_A - 1/P^\circ_B \right) + \frac{P}{P^\circ_B} = 1}{P}$$

$$X_A^g \left(\frac{1}{P^\circ_A} - \frac{1}{P^\circ_B} \right) + \frac{1}{P^\circ_B} = \frac{1}{P}$$

Scanned with CamScanner

No :

(11, 12)

(11) பங்கீட்டுச் சேர்வைகளுக்கு உருகுநிலை, கொதிநிலை, அவற்றின் முனைவாக்கப் பலம் அதிகரிக்க அதிகரிக்கும் (ஒரு மூலக்கூற்றுத்திணிவு)

$He - 2$

$CH_4 - 16$

$CCl_4 - 166$

$CBr_4 - 332$

$SiH_4 - 32$

பலம்

$He < CH_4 < SiH_4 < CCl_4 < CBr_4$

கொதிநிலை

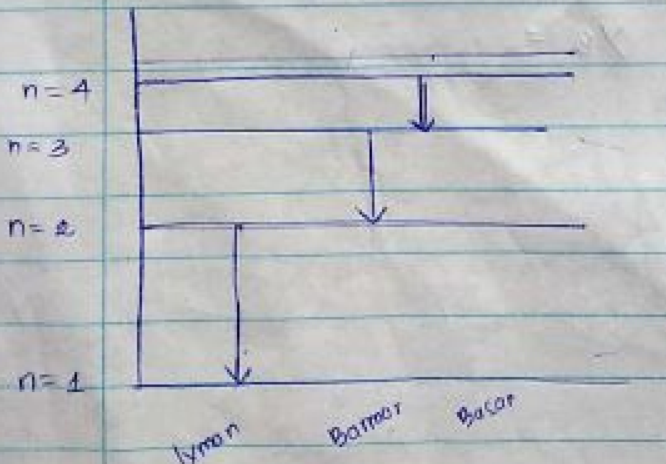
$He < CH_4 < SiH_4 < CCl_4 < CBr_4$

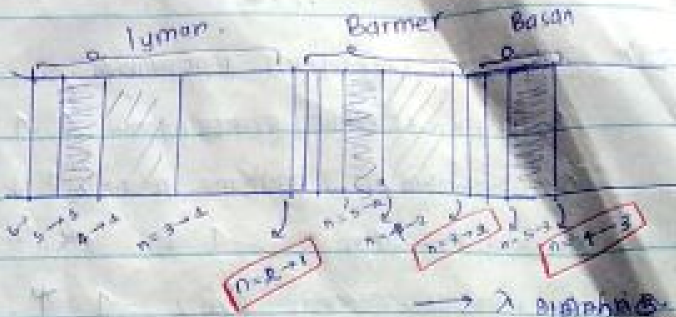
— 03 —

(12) ✗ (1) n = 1 இற்கான தாண்டல் லைமன் வரிசை

n = 2 இற்கான தாண்டல் Barmer வரிசை

n = 3 இற்கான தாண்டல் Basan வரிசை.



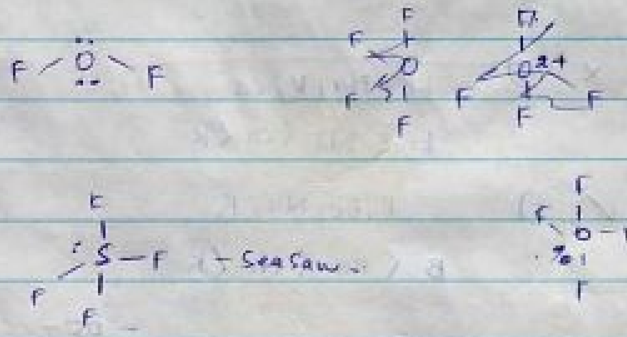


→ λ அதிகரிக்கும்

← குறைவான λ க்கு மீடிறன் அதிகரிக்கும் காரணம் E = hf ஆக சக்தியும் அதிகரிக்கும்.

எனவே கூடிய உயர் சக்தி வெளியிடப்படுவது n = 2 இலிருந்து → n = 1 இற்கான தாண்டலாகும்.

(2) ✗ OF_2, OF_4, SF_4



Oxygen அணுவுக்கு maxium 2 bond ஏற்படலாம்.

Sulphur க்கு 4, 6 bond ஏற்படும்.

OF_4 இல் oxygen க்கு 4 bond ஏற்பட வேண்டியுள்ளது.

So, சாத்தியமற்றது OF_4.

(3) Li, C, N, Na, P.

H						
Li 1	Be 1.5	B 2	C 2.5	N 3	O 3.5	F 4
Na 0.9	Mg 1.2	Al 1.5	Si 1.7	P 2.1	S 2.5	Cl 3
K	Ca					

Scanned with CamScanner

எனவே மின்னெதிர்த்தன்மை

Na < Li < F < C < N

குறைந்த மி.எ.தன்மை கொண்டது - Na

4) (Li - F)

$(Li^{+} - F^{-})$

$(Li^{+} - O^{2-})$

$(O^{2-} - F^{-})$

Li, Li^{+}, O^{2-} இன் ஆரைகளை

மிகவும் குறைந்தது.

Li^{+} ஆகும்

ஆரை அதிகரிப்பு,

[+2 < +1 < 0 < -1 < -2]

F^{-}, O^{2-} இல் ஆரை அதிகம்

உடையது.

O^{2-} ஆகும்

F, பங்கீட்டை கொண்ட அணு.

ஒரு வேறுபாடு கூடியது

$Li^{+} - O^{2-}$ இல்

5) CH_3CH_2Cl

இணைவு - இணைவு,

London force மட்டும் உண்டு

உண்டு.

(13) $CH_4(g) \longrightarrow CH_3(g) + H(g)$

இங்கு CH_4 இன் ஒரு C–H bond உடைக்கப்படுகிறது. இதனால் H(g) பெறப்படும்.

So, இது மெதேனின் 1வது C–H bond இற்கான நியம கட்டற்பிரிகை வெப்ப உள்ளுறை

$$CH_4(g) \longrightarrow CH_3(g) + H(g) \quad \Delta H_1$$
$$CH_3(g) \longrightarrow CH_2(g) + H(g) \quad \Delta H_2$$
$$CH_2(g) \longrightarrow CH(g) + H(g) \quad \Delta H_3$$
$$CH(g) \longrightarrow C(g) + H(g) \quad \Delta H_4$$

ΔH_1 = மெதேனின் முதலாவது C–H bond இற்கான நியம கட்டற்பிரிகை வெப்ப உள்ளுறை

ΔH_2 = CH_4 இன் 2ம் C–H bond இற்கான நியம கட்டற்பிரிகை வெப்ப உள்ளுறை

ΔH_3 = CH_4 இன் 3ம் C–H bond இற்கான நியம கட்டற்பிரிகை வெ.உ

ΔH_4 = CH_4 இன் 4ம் C–H bond இற்கான நியம கட்டற்பிரிகை வெ.உ

$$\Delta H = \frac{\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4}{4}$$

ΔH = மெதேனின் நியம பிணைப்புக் கட்டற்பிரிகை வெப்ப உள்ளுறை.

மெதேனின் நியம அணுவாதல் வெப்ப உள்ளுறை –

$CH_4(g) \longrightarrow C(g) + 4H(g)$

அணுவாதல் – குறிப்பிடப்படவில்லை

ஒன்றுக்கு இல்லை.

Scanned with CamScanner

30

(19, 20)

(19) $\overset{+4}{SO_3^{2-}} + \overset{+5}{IO_3^-} + H^+ \rightarrow \overset{+6}{SO_4^{2-}} +$

0.5 M

25 cm³

1.07 g

$n_{KIO_3} = \frac{1.07\,g}{214\,g\,mol^{-1}} = 5 \times 10^{-3}\,mol$

$n = CV$

$= 0.5\,mol\,dm^{-3} \times 25 \times 10^{-3}\,dm^3$

$= 12.5 \times 10^{-3}\,mol$

39
127
48
214

$\frac{25}{5} \cdot \frac{2}{2}$

$SO_3^{2-} : IO_3^-$

$12.5 \times 10^{-3} : 5 \times 10^{-3}$

5 : 2

SO_3^{2-} இன் இழப்பு = 5

$IO_3^- \longrightarrow ? \Rightarrow (I_2)$

oxidation No. +5 → 0 (5)

எனவே I இன் இறுதி oxidation எண் = 0

— 02 —

(20)

✓ (1) கூட்டம் I இன் அனைத்து மூலகங்களும் நீருடன் தாக்கமடைந்து $H_2(g)$ ஐ தரும்
(Li, Na, K, Rb, Cs)

$Li(s) + H_2O(l) \rightarrow LiOH + H_2(g)$

கூட்டம் II இல் Be, Mg தவிர்ந்த ஏனையவை (Ca, Sr, Ba) குளிர்நீருடன் தாக்கமடையும். Be, Mg என்பன குளிர்நீருடன் தாக்காது.

Mg - கொதிநீருடன் தாக்கும்

Be - கொதிநீருடன் தாக்காது, but கொதி நீராவியுடன் தாக்கும்

(2)

X s block மூலகங்கள்

I கூட்டத்தில் Li, II கூட்ட மூலகங்கள் யாவும் N_2 உடன் தாக்கும்

$Li + N_2 \rightarrow Li_3N$

$Mg + N_2 \rightarrow Mg_3N_2$

I கூட்டத்தில்,

Li தவிர ஏனைய மூலகங்கள் (Na, K, Rb, Cs) N_2 வாயுவுடன் தாக்காது

✓ (3) கூட்டம் II இன் எல்லா மூலகங்களும் $N_2(g)$ உடன் தாக்கமடைந்து உலோக N^{3-} ஐ தரும்

$Mg + N_2 \rightarrow Mg_3N_2$

(4)

✓

Li	Be
Na	Mg
K	Ca
Rb	Sr
Cs	Ba

கூட்டம் I, II இன் எல்லா மூலகங்களும் வாயுவுடன் - O^{2-} (oxide) ஐ தரும்

Na, K, Rb, Cs என்பன O_2^{2-} peroxide ஐ தரும்

K, Rb, Cs என்பன O_2^- (superoxide) ஐ தரும்

$2Na(s) + O_2(g) \longrightarrow Na_2O_2(s)$

$K(s) + O_2(g) \longrightarrow KO_2(s)$

Scanned with CamScanner

(21, 22)

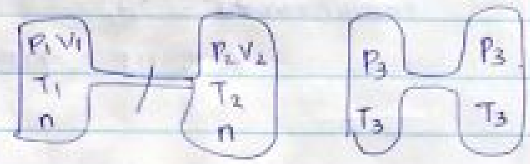
5) s block [illegible] [illegible]
[illegible].
[illegible] [illegible]
[illegible] s block [illegible]
oxi[illegible]

$2Na(s) + H_2(g) \rightarrow 2NaH(g)$

$2Na(s) + 2NH_3(g) \rightarrow 2NaNH_2(g) + H_2(g)$

— 02 —

(21)



$$\frac{P_3V_3}{T_3} = \frac{P_1V_1}{T_1} + \frac{P_2V_2}{T_2}$$

$$\frac{P_3(V_1+V_2)}{T_3} = \frac{P_1V_1}{T_1} + \frac{P_2V_2}{T_2}$$

$PV = nRT$

$V = \frac{nRT}{P}$

$V_1 + V_2 = V$

$$\frac{nRT_1}{P_1} + \frac{nRT_2}{P_2} = \frac{2nRT_3}{P_3}$$

$$\frac{T_1}{P_1} + \frac{T_2}{P_2} = \frac{2T_3}{P_3}$$

$$2T_3 = \frac{P_3T_1}{P_1} + \frac{P_3T_2}{P_2}$$

— 02 —

(22)

(1) [illegible] 3d < 4s.
[illegible].
d block, s block [illegible]
[illegible]
[illegible]
1) [illegible] [illegible] ↑.
2) [illegible] (P [illegible]) – [illegible]
3) [illegible] – [illegible] r [illegible]
4) [illegible] – [illegible] r [illegible]

1) [illegible] 3d, 4s [illegible]
[illegible]
[illegible] (p + [illegible]) [illegible]
[illegible]
4s > 3d.

2) [illegible].
4s < 3d

3)

VO – [illegible]	CrO – [illegible]
V_2O_3 – [illegible]	
VO_2 – [illegible]	Cr_2O_3 – [illegible]
V_2O_5 – [illegible]	CrO_2 – [illegible]
MnO – [illegible]	CrO_3 – [illegible]
Mn_2O_3 – [illegible]	
MnO_2 – [illegible]	
MnO_3 ~~Mn_2O_5~~ – [illegible]	
Mn_2O_7 – [illegible]	

(23, 36)

X (4) [illegible] 3d > 4s [illegible]

[illegible] 4s > 3d

[illegible] 4s < 3d

✓ (5) Co − Co^{2+}, Co^{3+} − [illegible] oxi [illegible]

− 04 −

(23)

$\Delta G^{\theta} = \Delta H^{\theta} - T\Delta S^{\theta}$

① — $-100.2\ kJmol^{-1} = \Delta H^{\theta} - 10^{3} \times \Delta S^{\theta}$

② — $-148.6\ kJmol^{-1} = \Delta H^{\theta} - 2\times10^{3} \times \Delta S^{\theta}$

① − ②

$-100.2 + 148.6 = -10^{3}\Delta S^{\theta} + 2\times10^{3}\Delta S^{\theta}$

$048.4 = 1\times10^{3}\Delta S^{\theta}$

$\Delta S^{\theta} = 48.4 \times 10^{-3}\ kJmol^{-1}K^{-1}$

$\Delta S^{\theta} = 48.4\ JK^{-1}mol^{-1}$

−05−

(36) (a) F
Cl
Br
I

✓

[illegible]

(b) [illegible]

✓ oxidation No. [illegible] −

−1 ⟶ +7

F − −1, 0

Cl − ~~→+7~~ −1, 0, +1, +3, +5, +7

Br − −1, 0, +1, +3, +5, +7

I − −1, 0, +1, +3, +5, +7

F [illegible]

$F_2(g) = 0$

[illegible] = −1

Eg: HF, NF_3

(c) [illegible] oxi [illegible]

X [illegible]

Eg →

$2Cu(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2CuCl(s)$

$2CuCl(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2CuCl_2(g)$

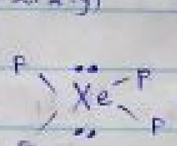
$2NH_3(g) + 3Cl_2(g) \rightarrow N_2(g) + 6HCl(g)$

(d) F [illegible]

X [illegible]

Eg −

$Xe(g) + 2F_2(g) \rightarrow XeF_4(g)$



F [illegible] ... ?

Scanned with CamScanner

(41, 44, 46)

(41) (a) வெப்ப உறுதி.

✓ $MgCO_3 < BaCO_3$.

(b) முனைவாக்குந்தன்மையும் வெப்ப உறுதி தொடர்புள்ளது.

✓

முனைவாக்கு தன்மை உயர்வால் வெப்பப் பிரிகை வெப்பநிலை குறையும், எனவே வெப்ப உறுதி குறையும்.

முனைவாக்குதன்மை ∝ கற்றயனின் ஏற்றம் உயர்வால் கூடி, கற்றயனின் பருமன் உயர்வால் குறையும் $(\propto Q^n/r^n)$

அன்னயனின் ஏற்றம், பருமன் உயர்வால் கூடும் $\propto (Q^n \times r^n)$

CO_3^{2-} அன்னயனின் ஏற்றம், பருமன் மாறுவதில்லை

Mg^{2+}, Ba^{2+} கற்றயனின் ஏற்றம் மாறுவதில்லை. but கற்றயனின் பருமன் மாறும்.

கற்றயனின் பருமன் $Ba^{2+} > Mg^{2+}$

எனவே முனைவாக்குதன்மை $Ba^{2+} < Mg^{2+}$

வெப்பநிலை வெப்பநிலை $Ba^{2+} > Mg^{2+}$

So, வெப்ப உறுதி - $Ba^{2+} > Mg^{2+}$

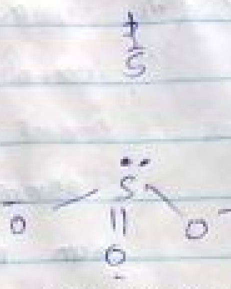
* கட்ட π முகிலங்களுக்கு உட்புகும் இலத்திரன்களை கற்றயனின் பக்கம் இழுப்பதால் முனைவாக்குதன்மை ஏற்படுகிறது.

முனைவாக்கற்றல் - அயன் மேகத்தின் பக்க திரிபடைதலை ஏற்படுத்தல்

— 01 —

(44) (a) ×

காபனேற்று



சல்பைற்று

காபன் இரட்டைப் பிணைப்பை கொண்டது.

× (b)

CO_3^{2-} இல் C இன் ஒட்சியேற்ற எண் அதிகம். but SO_3^{2-} இல் அல்ல S இன் ஒட்சியேற்ற எண் உண்டு.

— 05 —

(46)

(a) தொகுதி - அகிலத்தின் எல்லைப்பரப்பால் கொள்ளப்பட்ட பகுதி

×

சூழல் - தொகுதியைச் சூழவுள்ள அகிலத்தின் ஏனைய பகுதி.

தொகுதி 3 வகை

I - திறந்த தொகுதி - சடப்பொருள், சக்தி இரண்டையும் பரிமாற்றம் செய்யும்.

II மூடிய தொகுதி - சடப்பொருளை பரிமாற்றம் செய்யாது. but சக்தி, வேலையை பரிமாற்றம் செய்யும்.

III தனிமையாக்கிய தொகுதி - சடப்பொருள், சக்தி, வேலை எதனையும் பரிமாற்றம் செய்யாது.

தன்னியக்கப்பட்ட தாக்கங்கள் வெப்ப ... தாக்கங்களின் இயல்பு தங்கியுள்ளது ... இயக்கம் ... செய்யாது.

வெப்பநிலையை பொறுத்து இது மாறும்

T, ΔH, ΔS இல் தங்கியுள்ளது

Scanned with CamScanner

(24, 16)

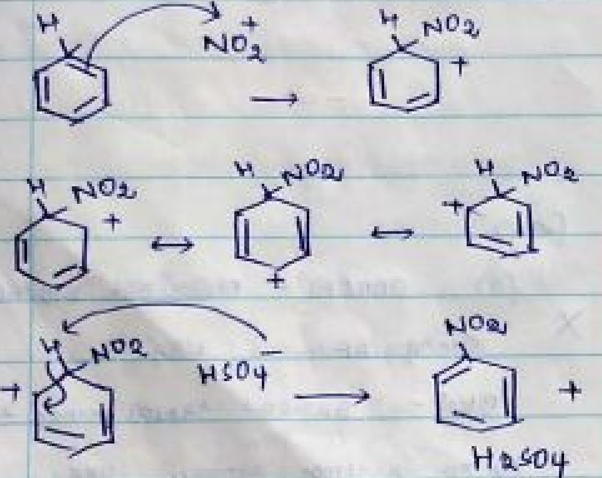
✓ (b) [illegible Tamil handwriting, 6 lines]

−04−

— ORGANIC —

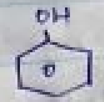
(24)

$conHNO_3 + conH_2SO_4 \rightarrow NO_2^+ + HSO_4^-$



−04−

(16)



phenol

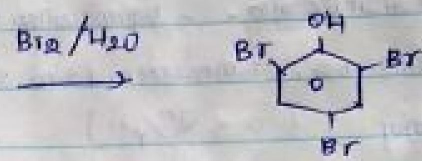
1)

✓

(phenyl ester)

2)

✓



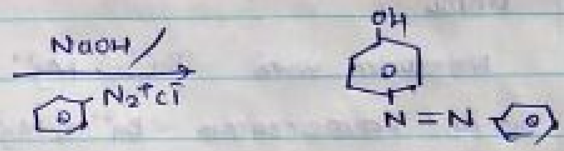
[illegible]

3) $\xrightarrow{NaHCO_3}$ × × ($CO_2(g)$ [illegible].

×

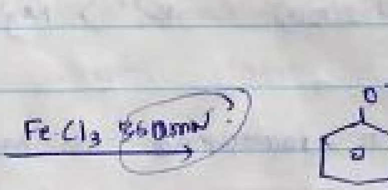
$NaHCO_3$, Na_2CO_3 [illegible] oic acid [illegible] $CO_2(g)$ [illegible]

✓4)



5)

✓

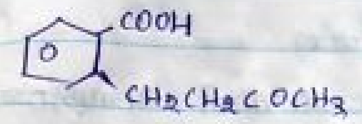


[illegible]

−03−

(25, 28, 32, 39)

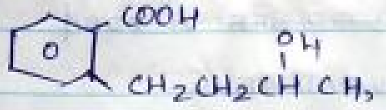
(25)



(1) $NaBH_4$ ⟶ Aldehyde, ketone களை மட்டும் தாக்கும்

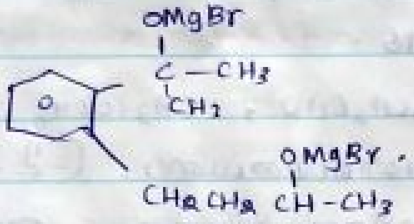
(2) H^+/H_2O

(X)



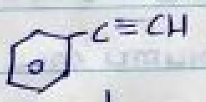
மிகை CH_3MgBr

(Y)



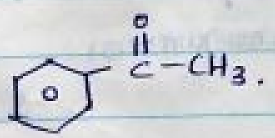
—04—

(28)



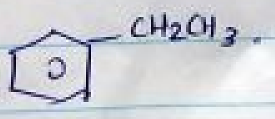
Hg^{2+} / dil H_2SO_4

(P)

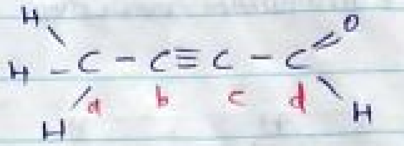


Zn/Hg con HCl — aldehyde, ketone ஐ உரிய Hydro carbon ஆக்கும்

(q)

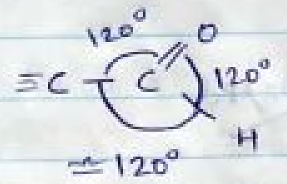


(32)



(a) ✓ 4 காபன் அணுக்களும் ஒரே நேர் கோட்டில் உள்ளது.

(b) ✓



× (c) 2π bond + 1σ bond.

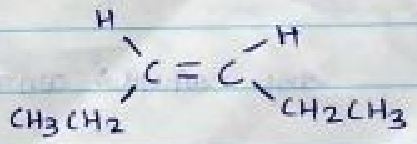
✓ (d) 2π bond + 1σ bond.

—05—

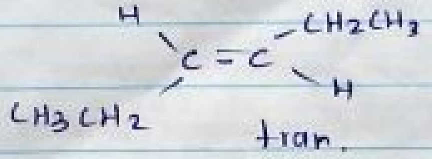
(39)

$CH_3CH_2CH=CH-CH_2CH_3$

× (a)



cis



tran.

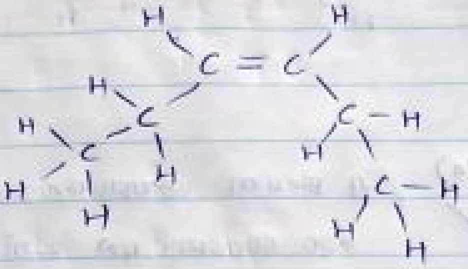
எனவே கேத்திர சமபகுதியத்தை காட்டும்

mol^2dm^{-6}

mol^2dm^{-6}

(45)

× (b) ஒளியியலை காட்டாது



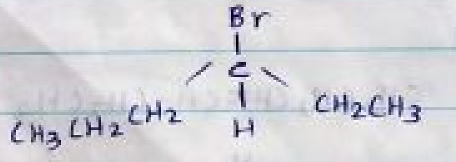
✓ (c) $\xrightarrow{H_2/Pd}$

$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$

இது ஒளியியல் சமபகுதியத்தை காட்டாது

✓ (d) $\xrightarrow{HBr}$

$CH_3CH_2CH_2CH(Br)CH_2CH_3$



இது ஒளியியல் பெறவை.

-03-

(45) ~~Hydro~~ 13)

மூலக் கூறுகளின் கொதிநிலை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள்

1. அதிமுனைவாக்கத்துடனான H-bond
2. H-bond எண்ணிக்கை
3. ~~அதிமுனைவான~~ H-bond
4. அதிமுனைவாக்கம்
5. மூலக்கூற்று பருமன்

✓ (a) $CH_3CH_2CH_2-OH$ இல் -H-bond உண்டு.

CH_3CH_2CHO, CH_3COCH_3 ஆகியவை அதிமுனைவாக்கமுடையவை. ($-\overset{O}{\overset{||}{C}}-$)

அதிமுனைவாக்கத்தை விட H-bond மிக வலிமையானது எனவே கொதிநிலை ~~ஆ~~ CH_3CH_2CHO, CH_3COCH_3 ஐ விட $CH_3CH_2CH_2-OH$ இற்கு உயர்வு.

✓ (b) $-\overset{O}{\overset{||}{C}}-$, $-C-O-$

ஒற்றைப் பிணைப்பை விட இரட்டைப் பிணைப்பு வலிமை உடையது. b.l., இரட்டைப் பிணைப்பு ~~நீள~~ bond நீளம் குறைவு. பிணைப்புச்சக்தி உயர்வு எனவே உறுதியானது

-02-

Scanned with CamScanner

(48)

✓ (a) ஆனது NaOH உடன் இலகுவாக தாக்கம் புரியாது. ஏனெனில் Br இல் உள்ள தனிச் சோடி இலத்திரன் Benzene வளையத்துடன் பரிவடைந்து தம் பாடத்த தன்மையை காட்டுகின்றது. இதனால் C – Br bond ஆனது பகுதி இரட்டைப் பிணைப்பு இயல்பு களை காட்டும். அப்பிணைப்பு உறுதியானது. எனவே அப்பிணைப்பை உடைக்க முடியாது. எனவே ஆனது NaOH உடன் தாக்காது.

× (b) phenyl carbocation உருவாக முடியாது.

– 03 –

(07)

$$AgI_{(s)} \rightleftharpoons Ag^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}$$
$$(x+y) \qquad x$$

$$AgBr_{(s)} \rightleftharpoons Ag^+_{(aq)} + Br^-_{(aq)}$$
$$(x+y) \qquad y$$

$$K_{sp\,AgBr} = [Ag^+_{(aq)}][Br^-_{(aq)}]$$

$$\rightarrow [Br^-_{(aq)}] = \frac{K_{sp\,AgBr}}{[Ag^+_{(aq)}]}$$

$$K_{sp\,AgI} = [Ag^+_{(aq)}][I^-_{(aq)}]$$

$$\rightarrow [I^-_{(aq)}] = \frac{K_{sp\,AgI}}{[Ag^+_{(aq)}]}$$

$$[Ag^+_{(aq)}] = [Br^-_{(aq)}] + [I^-_{(aq)}]$$
$$[Ag^+_{(aq)}] = \frac{K_{sp}AgBr}{[Ag^+_{(aq)}]} * \frac{K_{sp}AgI}{[Ag^+_{(aq)}]}$$
$$[Ag^+_{(aq)}]^2 = K_{sp}AgBr + K_{sp}AgI$$

$$\rightarrow [Ag^+_{(aq)}] = \sqrt{5\times10^{-13} + 8\times10^{-17}} \ mol\,dm^{-3}$$

$$\rightarrow \frac{[Br^-_{(aq)}]}{[I^-_{(aq)}]} = \frac{K_{sp}AgBr / [Ag^+_{(aq)}]}{K_{sp}AgI / [Ag^+_{(aq)}]}$$

$$= \frac{K_{sp}AgBr}{K_{sp}AgI}$$

$$= \frac{5\times10^{-13}\,mol^2dm^{-6}}{8\times10^{-17}\,mol^2dm^{-6}}$$

$$\frac{[Br^-_{(aq)}]}{[I^-_{(aq)}]} = \frac{5}{8}\times10^4$$

– 04 –

(14) $2A(g) \longrightarrow B(g)$

~~$R_0 = k[A(g)]^2$~~

$R_0 = k\, P_{0\,A(g)}^2$ —— ①

~~$R_t = R_0/2$~~

~~$R_t = k\, P_{t\,(A(g))}^2$~~

~~$R_0/2 = k\, P_{t\,A(g)}^2$ —— ②~~

$\frac{P_t}{P_0} =$

~~①/②~~

~~$\frac{R_0}{R_0/2} = \frac{k\, P_{0\,A(g)}^2}{k \times P_{t\,A(g)}^2}$~~

~~$\sqrt{2} = \frac{P_0}{P_t}$~~

~~$\frac{P_t}{P_0} = \frac{1}{\sqrt{2}}$~~

$2A(g) \longrightarrow B(g)$

$P_0 \leftarrow n$

	$2A(g)$	$B(g)$
	$2x$	x
மீதம்	$(n-2x)$	(x)
	P_1	P_2

$P_1 + P_2 = P_t$

$R_0 \propto P_0^2$

$R_0/2 \propto P_1^2$

$P_1^2 = \frac{P_0^2}{2}$

$P_1 = \frac{P_0}{\sqrt{2}}$

n மூல் ஏற்படுத்தும் அமுக்கம் $= P_0$

n-2x மூல் ஏற்படுத்திய அமு $= \frac{P_0}{\sqrt{2}}$

எனவே 2x மூல் ஏற்படுத்தப்பட்ட அமுக்கம்

$$P_0 - \frac{P_0}{\sqrt{2}}$$

எனவே x மூல் ஏற்படுத்தப்பட்ட அமுக்கம்

$$\frac{P_0}{2} - \frac{P_0}{2\sqrt{2}}$$

So, $P_2 = \frac{P_0}{2} - \frac{P_0}{2\sqrt{2}}$

$$P_t = P_1 + P_2$$

$$= \frac{P_0}{\sqrt{2}} + \frac{P_0}{2} - \frac{P_0}{2\sqrt{2}}$$

$$= \frac{2P_0 + \sqrt{2}P_0 - P_0}{2\sqrt{2}}$$

$$P_t = \frac{P_0 + \sqrt{2}P_0}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{P_t}{P_0} = \frac{\frac{P_0 + \sqrt{2}P_0}{2\sqrt{2}}}{P_0}$$

$$\frac{P_t}{P_0} = \frac{1 + \sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$$

— 03 —

Scanned with CamScanner

(15, 17)

(15) $pK_a\ HA = 4.7$

$pK_a\ HB = 5$

$$HA(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + A^-(aq)$$

$$K_{a_{HA}} = \frac{[H_3O^+(aq)][A^-(aq)]}{[HA(aq)]}$$

$$K_a = \frac{[H_3O^+(aq)][A^-(aq)]}{1}$$

$$HB(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + A^-(aq)$$

$$K_{a_{HB}} = \frac{[H_3O^+(aq)][B^-(aq)]}{[HB(aq)]}$$

$$K_a = [H_3O^+(aq)][B^-(aq)]$$

$$pK_{a_{HA}} = -\log_{10}[H_3O^+(aq)]$$
$pK_a\ HB$

① — $pK_a\ HA = -\log_{10}[H_3O^+(aq)] - \log_{10}[A^-(aq)]$

① — $pK_a\ HB = -\log[H_3O^+(aq)] - \log_{10}[B^-(aq)]$

① - ②

$$pK_a HB - pK_a HA = -\log[B^-(aq)] + \log[A^-(aq)]$$

$$5 - 4.7 = \frac{\log[A^-(aq)]}{\log[B^-(aq)]}$$

$$0.3 = \log[A^-/B^-]$$

(17) ஒரு தாக்கியின் செறிவு அரைமடங்காவதற்கு எடுக்கும் காலம் - அரைவாழ்வுக் காலம் ($t_{1/2}$)

* பூச்சிய வரிசைத் தாக்கங்களுக்கு

$$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2K}$$

$[A]_0$ = தாக்கியின் ஆரம்ப செறிவு

* 1ம் வரிசைத் தாக்கங்களுக்கு

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{K}$$

* 2ம் வரிசை தாக்கங்களுக்கு

$$t_{1/2} = \frac{1}{K[A]_0}$$

K - தாக்கவீத மாறிலி.

X 1) பூச்சிய , 2ம் வரிசைத் தாக்கங்களின் $t_{1/2}$ அதன் ஆரம்ப செறிவில் தங்கியுள்ளது

2) ✓ 3 சமன்பாட்டிலும் K உள்ளது

3) X

4) X வெப்பநிலையை சார்ந்திருக்கும் ஏனெனில் தாக்கவீத மாறிலி K ஆனது வெப்பநிலையில் தங்கியுள்ளது. வெப்பநிலை மாறினால் K மாறும் K மாறும் போது $t_{1/2}$ உம் மாறும்

5) X - பொய்யான கூற்று

Scanned with CamScanner

(30, 31)

(30) $S_2O_3^{2-}(aq) + 2H^+(aq) \rightarrow H_2O(l) + SO_2(g) + S(s)$ 3A)

$R \propto [S_2O_3^{2-}(aq)]^m [H^+(aq)]^n$

$R \propto [n/V]^m$

$R \propto \left(\frac{cV}{V}\right)^m$

$R \propto \left(\frac{v}{V}\right)^m$

-01-

c	H^+	$S_2O_3^{2-}$ 0.01
	V	V_1
	V	V_2

(n)/V

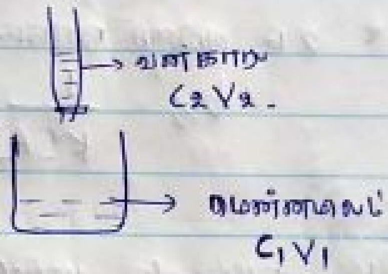
புதியசெறிவு = $\frac{c V_2}{V}$

$c = 0.01$

X (b) முடிவுப்புள்ளி – நியமிப்பில் சரியான நிறமாற்றம் தோன்றும் புள்ளி. முடிவுப்புள்ளியை அடைய தேவையான அமிலகாரத்தின் கனவளவை கணிக்க அமிலத்தின் செறிவு தேவை.

$C_1V_1 = C_2V_2$

(31)



X (a) சமவலுப் புள்ளியில் pH பெறுமானத் திசு அமிலத்தின் செறிவு தங்கி யுள்ளது.

சமவலுப் புள்ளி என்பது நியமிப்பில் தாக்கத்தின் பரிமாணத்துக்கு அமைய இரு தாக்கிகளும் முற்றாக தாக்குகின்ற புள்ளி.

Ex → ~~விகிதம் 1 : 1~~

$HA(aq) + NaOH(aq) \rightarrow$

1 : 1

C_1V_1 C_2V_2.

$C_1V_1 = C_2V_2$ → தேவை.

இங்கு C_1 மாற சமவலுப் புள்ளி pH உம் மாறும் எனவே pH ஐ கணிக்க செறிவு தேவை.

✓ (c) Ka அமிலத்தின் கூட்டற்பிரிகை மாறிலி எப்போதும் குறித்த வெப்பநிலையில் குறித்த அமிலத்திற்கு மாறிலி. எனவே கூட்டற்பிரிகை மாறிலியை கணிக்க அமிலத்தின் செறிவு அவசியமல்ல.

✓ (d) $K_W = [H^+(aq)][OH^-(aq)]$.

குறித்த ஒரு வெப்பநிலையில் எந்தக் கரைசலாயினும் நீரின் கூட்டற்பிரிகை மாறிலி K_W ஒரு அயன் பெருக்கம் மாறாது.

-03-

Scanned with CamScanner

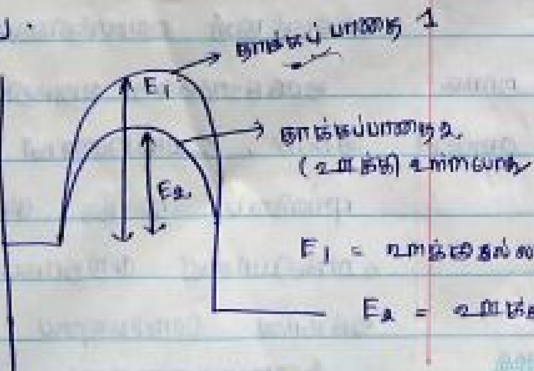
(34) $A \rightarrow B$

$R = K[A]$

X (a) தாக்க வீதம் வெப்பநிலையில் தங்கியுள்ளது. தாக்க வீதம் பரிசோதனை ரீதியாக காணப்படும் ஒரு அளவு மாறிலி. குறித்த தாக்கத்துக்கு எப்போதும் தாக்கவீதம் மாறாது.

X (b) வெப்பநிலையுடன் ஏவற்சக்தி மாறாது. ஆனால் வெப்பநிலை அதிகரிப்புடன் ஏவற்சக்தியை தாண்டுகின்ற மூலக்கூறுகளின் பின்னம் அதிகரிக்கும். இதனால் தாக்க வீதம் அதிகரிக்கும். ஊக்கியினால் மட்டுமே ஏவற்சக்தியை மாற்ற முடியும். அதாவது ஊக்கி தாக்க ஏவற்சக்தியை குறைப்பதன் மூலம் தாக்கவீதத்தை அதிகரிக்கச்செய்கிறது.

X (c) தாக்கப்பொறிமுறை வெப்பநிலையால் மாற்றமடையாது. மாறாக ஊக்கியினால் தாக்கப்பொறிமுறை மாற்றப்படும். ஊக்கியானது தாக்கப் பொறிமுறையை மாற்றுவதன் மூலம் ஏவற்சக்தியை குறைத்து தாக்க வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்கிறது.



E_1 = ஊக்கியில்லாத போது முன்தாக்க ஏவற்சக்தி

E_2 = ஊக்கி உள்ள போது முன்தாக்க ஏவற்சக்தி

$E_2 < E_1$

* இங்கு ஊக்கியானது தாக்கப் பொறிமுறை (பாதை)யை மாற்றியுள்ளது.

✓ (d) வெப்பநிலை மாறினால் தாக்கவீத மாறிலி மாறும். ஆனால், தாக்கியின் செறிவு மாறாது.

$R \propto K$

எனவே தாக்க வீதமானது வெப்பநிலையுடன் மாறும்.

(37) $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$

700°C	60%
900°C	90%

✓ (a) வெப்பநிலையை 700°C இலிருந்து 900°C இற்கு அதிகரிக்க விளைவின் அளவும் அதிகரித்துள்ளது. மேலும் தாக்கமொன்றின் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது வெப்பநிலையை குறைக்கும் அகவெப்பத் திசையில் நகரும். எனவே இங்கு சமநிலை முற்திசையில் நகர்ந்துள்ளதால் முற்திசை அகவெப்பத் திசையாகும்.

X (b) முற்திசை அகவெப்பம். ஆகவே பிற்திசையே புறவெப்பம்.

(38, 43)

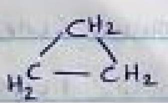
✓ (c) உயர் வெப்பநிலைத் தொகுதியொன்றின் வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் வகையில் சமநிலை புறவெப்பத் திசைக்கு நகரும். இங்கு மறுதிசை புறவெப்பத்திசையாக இருப்பதால் வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது பின்தாக்கம் சாதகமாக்கப்படும்

X (d) C (s) திண்மத்தை அகற்றுவதால் / சேர்ப்பதால் தொகுதியின் சமநிலை பாதிக்கப்படாது. திண்மம் C(s) இன் மாறாப் பெறுமானமுடையதாக கொள்ளப்படும்.

-05-

(38)

வளைய propane ⟶ propene



$CH_3CH=CH_2$

C_3H_6 C_3H_6

X (a) தாக்கம் ஒரு மூலக்கூற்று தாக்கமாகும் எனவே அதன் பிரமாண குணகம் தாக்க வரிசைக்கு சமனாகும்,

எனவே தாக்க வரிசை - 01

1ம் வரிசை தாக்கத்தின் அரைவாழ்வுக் காலம் தொடக்க செறிவில் தங்கியில்லை.

but 0 வரிசை, 2ம் வரிசை தாக்கத்தின் $t_{1/2}$ அதன் தொடக்க செறிவில் தங்கியுள்ளது.

1ம் வரிசை $t_{1/2} = \frac{0.643}{K}$

(b) R = K [வளையpropane]

✓ தாக்க வீதமானது தாக்கியின் தொடக்க செறிவிலேயே தங்கியுள்ளது. propene இன் செறிவில் தங்கியில்லை

✓ (c) வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது தாக்கி மூலக்கூறுகளின் இயக்கசக்தி அதிகரிக்கின்றது. எனவே ஏவற்சக்தியை தாண்டுகின்ற வளைய propane தாக்கி மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றது. எனவே மூலக்கூறுகளின் பண்பு கூட. இதன் விளைவாக அலகு நேரத்தில் நடக்கும் மோதுகைகளின் எண்ணிக்கை கூட. சக்தி பயன்தரு மோதல் எண்ணிக்கை கூடுவதால் தாக்கவீதம் கூட.

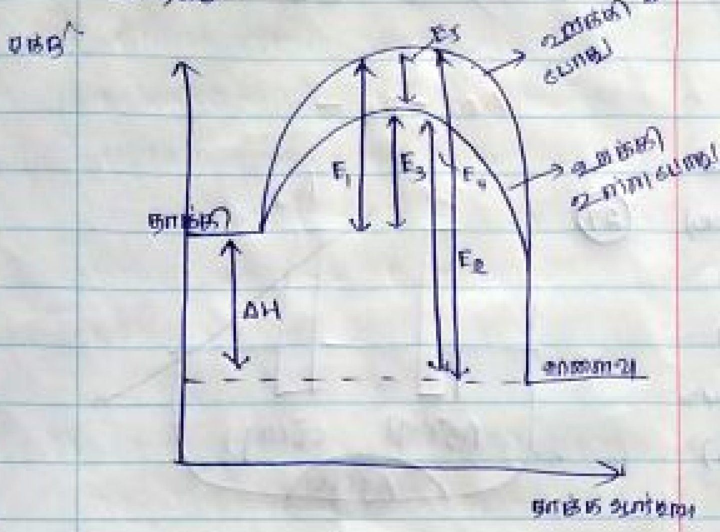
X (d) மூலக்கூற்றுத்திறன் = தாக்கத்தின் அடிப்படைத்தாக்கமான வரிசை, மூலக்கூற்றுத்திறன் = 1

-02-

(43)

X (a) ஊக்கியானது தாக்கமொன்றின் தாக்கப்பாதையை மாற்றுவதன் மூலம் தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தியை குறைத்து தாக்கவீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். ஆனால், ஊக்கியானது சமநிலைப் புள்ளியை நகர்த்த முடியாது. ஏனெனில் ஊக்கியானது முன்தாக்க, பின்தாக்கத்துக்கான ஏவற்சக்தியை சம அளவினால் குறைப்பதனாலாகும்

X (b) ஊக்கி முற்தாக்க, பிற்தாக்கத்துக்கான ஏவற்சக்தியை ஒரே அளவால் குறைக்கும்



ΔH - தாக்கத்தின் வெப்ப உள்ளுறை.

E_1 - ஊக்கி இல்லாத போது முற்தாக்கத்துக்கான ஏவற்சக்தி

E_2 - ஊக்கி அல்லாத போது பிற்தாக்கத்துக்கான ஏவற்சக்தி

E_3 - ஊக்கி உள்ள போது முற்தாக்க ஏவற்சக்தி

E_4 - ஊக்கி உள்ள போது பிற்தாக்க ஏவற்சக்தி.

$E_1 > E_3$

$E_2 > E_4$

E_5 = ஊக்கியினால் குறைக்கப்பட்ட ஏவற்சக்தியின் அளவு.

-05-

(41)

✓ (a) ஒரு மென்அமிலத்தின் நீர்க்கரைசல் ஐதாக்கப்படும் போது அதன் செறிவு குறையும். எனவே $[H^+(aq)]$ குறையும் ∴ PH கூடும்.

Eg → $HA(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$

$[HA(aq)]$ இன் செறிவு குறையும் போது சமநிலை முன்நோக்கி நகரும் எனவே கூட்டப்பிரிகையடைந்த $[H^+(aq)]$ இன் செறிவு குறையும் ∴ PH ↑.

கூட்டப்பிரிகையடையாத அமில மூலக்கூறுகளின் பின்னம் அதிகரிக்கும்

பின்னம் = $\frac{\text{கூட்டப்பிரிகையடைந்த } H^+ \downarrow}{\text{மொத்த } H^+ \downarrow}$?

✓ (b) $Ka = \frac{[H_3O^+(aq)][A^-(aq)]}{[HA(aq)]}$

வெப்பநிலை மாறும் போது மட்டுமே Ka மாறும். வெப்பநிலை மாறிலியாக இருக்கும் ஐதாக்கத்தின் மூலக்கூறுகளின் செறிவு மாறினாலும் அது Ka மாறாத வகையிலேயே நடைபெறும்.

இங்கு $HA(aq)$ இன் செறிவு குறையும் $[H_3O^+(aq)]$, $[A^-(aq)]$ உம் குறையும்

$\frac{\downarrow[H_3O^+(aq)][A^-(aq)]\downarrow}{[HA(aq)]\downarrow}$

எனவே Ka மாறாது.

Ans -01 -

(18, 27)

(18) மின் இரசாயன கலமொன்றின் மின் இயக்க விசையானது பின்வரும் காரணிகளில் தங்கியுள்ளது.

அ/ மின்பகுபொருளின் தன்மை.

அதாவது,

- வன்மையான மின்பகுபொருள் - (கரைசல் நிலையில் முற்றாக அயனாக்கம் அடையும்)

  NaCl, KNO_3, H_2SO_4, HCl

- மென்மையான மின்பகுபொருள் - (கரைசல் நிலையில் முற்றாக அயனாக்கம் அடையாமல் பகுதியாக அயனாக்கம் அடையும்)

  CH_3COOH, NH_4OH, H_2O

- மின்பகாபொருள் - (கரைசல் நிலையில் அயனாக்கம் அடையாது)

  Benzene, மண்ணெண்ணெய்

ஆ/ வெப்பநிலை

இ/ மின்பகுபொருளின் செறிவு.

ஈ/ மின்வாயின் தன்மை. (உலோகத்தின் வகை)

Cu - மின்வாய் +0.34 V

Fe - மின்வாய் -0.44 V

Zn - மின்வாய் -0.13 V

வெவ்வேறு உலோகங்களுக்கு வெவ்வேறு மின் இயக்க விசை உண்டு.

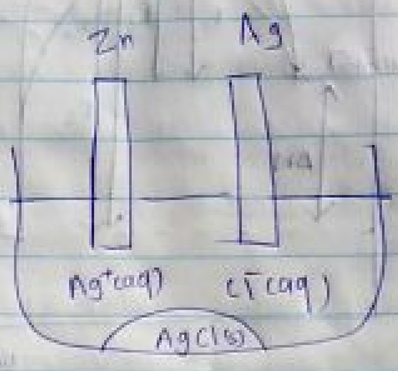
* மின் இயக்க விசை மின்வாய்களின் மேற்பரப்பின் பரப்பளவுகளில் தங்கியில்லை -

but, மின்வாய்களுக்கிடையிலான ~~தூரத்தில்~~

கலத்தினூடு பெறப்படும் மின்னோட்டம் (I) ஆனது மின்வாய்களுக்கிடையிலான தூரத்தில் தங்கியுள்ளது. மின்வாய்களுக்கிடையிலான தூரம் மாறும் போது தடை மாறும். எனவே $V = IR$ இல் Voltage மாறாது. R மாற I மாறும்.

Ans - 04 -

(27)



மின் இயக்க விசை (E°) குறைந்தது Anode - ஒட்சியேற்றமாகும்.

E° ↑ உடையது Cathode.

$E^{\circ}_{Zn} = -0.76V$

$E^{\circ}_{Ag} = 0.80V$

எனவே இங்கு

Zn - Anode Ag - cathode

எனவே Zn அரிப்படையும்/கரையும்.

Ag படியும்.

$Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e$

$Ag^{+}(aq) + e \rightarrow Ag(s)$

$AgCl(s) + e \rightarrow Ag(s) + Cl^{-}(aq)$

AgCl(s) உம் கரையும்.

கரைசலில் $Cl^{-}(aq)$ இன் செறிவு அதிகரிக்கும்.

$Ag^{+}(aq)$ இன் செறிவு குறையும்.

Ans - 01 -

Scanned with CamScanner

(29)

(29)

✓ 1) Bakelite (phenol formaldehyde), Urea formaldehyde ஆகிய இரண்டும் வெப்ப இறுக்கி பல்பகுதியம்

ஏனையவை வெப்ப இளகு பல்பகுதியம்

✓ 2) வெப்ப இளகு

Teflone

polyethene

PVC

poly ester

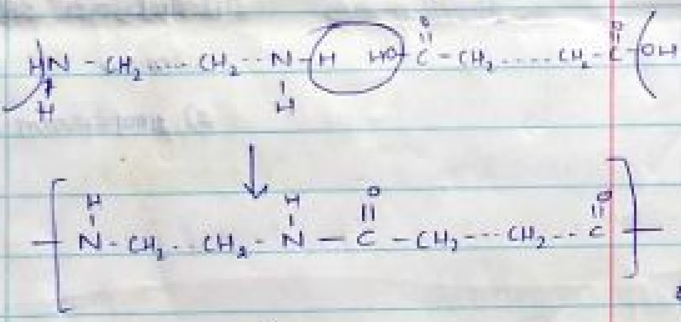
Polyamide
Terelene.

X 3) 1,6 - diaminohexane

$H_2N - CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2 - NH_2$
1 2 3 4 5 6

hexane dioicacid

$HOOC - CH_2CH_2CH_2CH_2 - COOH$
1 2 3 4 5 6



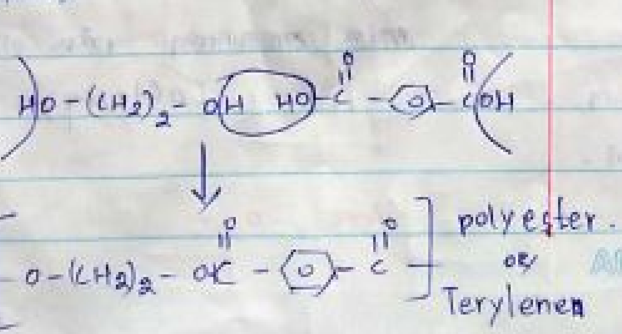
6,6 Nylon

இரு acid இல் 6 carbon உண்டு. எனவே Nylon 6,6 உருவாகும்.

Nylon 6,6 ஒடுக்கல் பல்பகுதியம் இருபக்க பல்பகுதிய மனான -

✓ 4) ethelene Glycol - $HO-(CH_2)_2-OH$

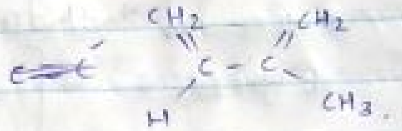
தெரிப்தலிக் அமிலம் $HOOC-⬡-COOH$



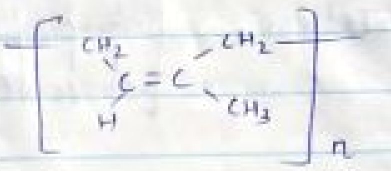
polyester.
or
Terylene

✓ 5) இயற்கை இறப்பர்.

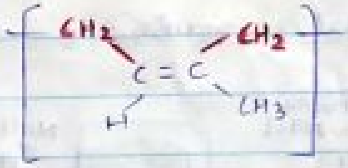
ஐசோபிரீன் (Isoprene)



பல்பகுதியம் (poly Isoprene)



poly Isoprene - இயற்கை இறப்பர்



cis அமைப்பு

Ans - 03 -

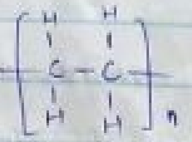
polymers
- இயற்கை
  - ஒடுக்கல்: protien, மாப்பொருள், cellulose
  - கூட்டல்: இயற்கை இறப்பர்
- செயற்கை
  - ஒடுக்கல்: • polyamide, • polyester (Terelene), • Bakelite (phenol formaldehyde), • Urea formaldehyde.
  - கூட்டல்: polyethene, PVC, polyester. (Teflone), polystyrene

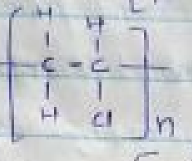
→ only வெப்ப இறுக்கி, ஒடுக்க பல்பகுதியம்

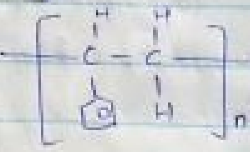
others - வெப்ப இளகு, கூட்டல் பல்பகுதியம்

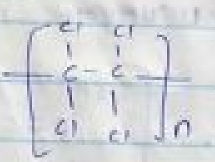
Scanned with CamScanner

(33)

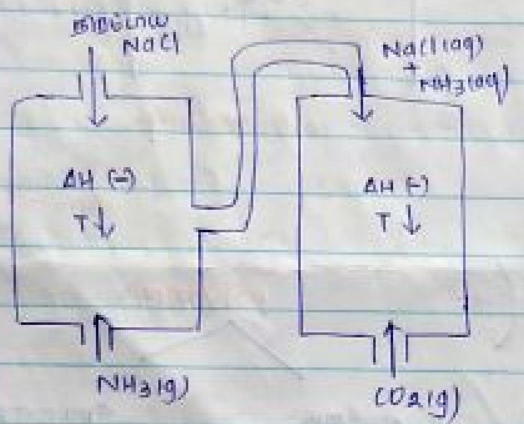
polyethene 

PVC 

polystyrene 

Poly Teflone 

(33) Na_2CO_3 உற்பத்தி



X (a) மூலப்பொருட்கள்

1) சுண்ணக்கல் ($CaCO_3$)
2) Brine ($NaCl$)
3) $NH_3(g)$

தொடர்பு பொருட்கள்

1) $CO_2(g)$
2) $NH_3(g)$
3) $NaCl(aq)$

எனவே, இங்கு CO_2 ஆனது மூலப்பொருள் அல்ல. அது தொடர்பு பொருள்.

X (b) தாக்கம் புறவெப்பத்துக்குரியது எனவே தாக்கம் தாழ் வெப்பநிலையில் சாதகமாக்கப்படும்

✓ (c) உற்பத்தி செயன்முறை 5 படிகளை கொண்டது

① $CaCO_3(s) \xrightarrow{\Delta} CaO(s) + CO_2(g)$

② $NH_3(aq) + H_2O(l) \rightarrow NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$

③ $OH^-(aq) + CO_2(g) \rightarrow HCO_3^-(aq)$

④ $Na^+(aq) + HCO_3^-(aq) \rightarrow NaHCO_3(s)$ T↓

⑤ $NaHCO_3(s) \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + H_2O(l)$

மேலும்,
1) விடுபடலை அதிகரிக்க உதவும்
2) வாயுக்களை கரைக்க

✓ (d) செயன்முறைக்கு பயன்படுத்திய $NH_3(g)$ மீளப் பெற முடியும்

$CaO(s) + 2NH_4Cl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + 2NH_3(aq) + H_2O(l)$

இங்கு இறுதியான பக்க விளைபொருள் $CaCl_2(aq)$

Ans - 03 -

Scanned with CamScanner

(47) ✓

Soap production

மூலப்பொருள்

- எண்ணெய்
- கொழுப்பு (விலங்கு / தாவர)
- நீரில் கரையும் அசேதன காரக் கரைசல் (NaOH, KOH)

தயாரிக்கும் முறை:

4 படிமுறை

I. சவர்க்காரமாக்கல் -

எண்ணெய், கொழுப்புடன் NaOH/KOH ஐ சேர்த்து வெப்பப்படுத்தி [illegible] கலக்குதல்.

$$\begin{array}{l} R-\overset{\|}{C}-O-CH_2 \\ R-\overset{\|}{C}-O-CH \quad + \ 3NaOH \\ R-\overset{\|}{C}-O-CH_2 \end{array} \longrightarrow 3R-COO^-Na^+ + \begin{array}{l} CH_2-OH \\ CH-OH \\ CH_2-OH \end{array}$$

① (reactants), ② $3R-COO^-Na^+$ (carboxilicacid உப்பு), ③ glycerol (CH_2-OH, $CH-OH$, CH_2-OH)

II. Glycerin அகற்றல்:

சவர்க்காரத்தில் உள்ள அபட்டமான Glycerin அகற்றப்பட்டு ஒரு பகுதி Glycerin சவர்க்காரத்தை மென்மையாக்க சவர்க்காரத்துடன் விடப்படும்

அகற்றப்பட்ட Glycerin [illegible] சாயம் · வாசனை உற்பத்தி · இது அழகுசாதன பொருட்கள், வெடிமருந்து தயாரிக்க பயன்படும்.

III. மீதி சவர்க்காரத்தை தூய்மையாக்கல்.

மிகுதி NaOH / KOH ஐ அகற்றுவதற்காக சவர்க்காரத்துடன் citric acid சேர்க்கப்படும்

இதை நடுநிலையாக்கல் செயற்பாடு

உலர்த்தும் நீரின் 2/3 பகுதி அகற்றப்படும்

IV. முடிவாக்கல்

சவர்க்காரத்துடன் வாசனைத்திரவியம், நிறப்பூச்சு, நிரப்பிகள் சேர்க்கப்படும்

✓ (a) சவர்க்காரங்கள்

Na^+/K^+ உப்பு உண்டு · அதாவது carboxylicacid உப்பு

$R-COO^-Na^+$ / $R-COO^-K^+$

$R-$ $C_{17}H_{35}$ / $C_{15}H_{31}$ / $C_{11}H_{23}$

✓ (b)

ester ① + NaOH/KOH → carboxylic acid உப்பு ② + Alchahole. ③

Ans - 01 -

Scanned with CamScanner

(50, 40)

(50)

✓ (a) சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் CO_2 ஆனது பச்சைத் தாவரங்களில் இயற்கையாக பதிக்கப்படுகிறது. இச் செயன்முறை ஒளித்தொகுப்பாகும். ஒளித்தொகுப்பின் மூலம் தாவரங்கள் தமக்கு தேவையான உணவை உற்பத்தி செய்து கொள்கிறது.

X (b) வளிமண்டலத்தில் CO_2 மட்டத்தின் அதிகரிப்பை பச்சை தாவரங்களினால் கட்டுப்படுத்த முடியும். ஏனெனில், பச்சைத்தாவரங்கள் CO_2 ஐ ஒளித்தொகுப்பு செயன்முறைக்கு பயன்படுத்துகின்றது. இதனால் வளிமண்டலத்தில் CO_2 அதிகரிப்பு தடுக்கப்படுகிறது.

Ans -03-

X (a) 3 முறைகளில் N_2 ஆனது பதிக்கப்படுகிறது.
i/ உயிரியல் முறை ii/ கைத்தொழில் முறை
iii/ வளிமண்டல முறை (மின்னல்)

X (b) வளிமண்டல பதித்தல்

$N_2 \longrightarrow NO$

0 +2

oxidation

X (c) கைத்தொழில் பதித்தல்

$N_2 \longrightarrow NH_3$

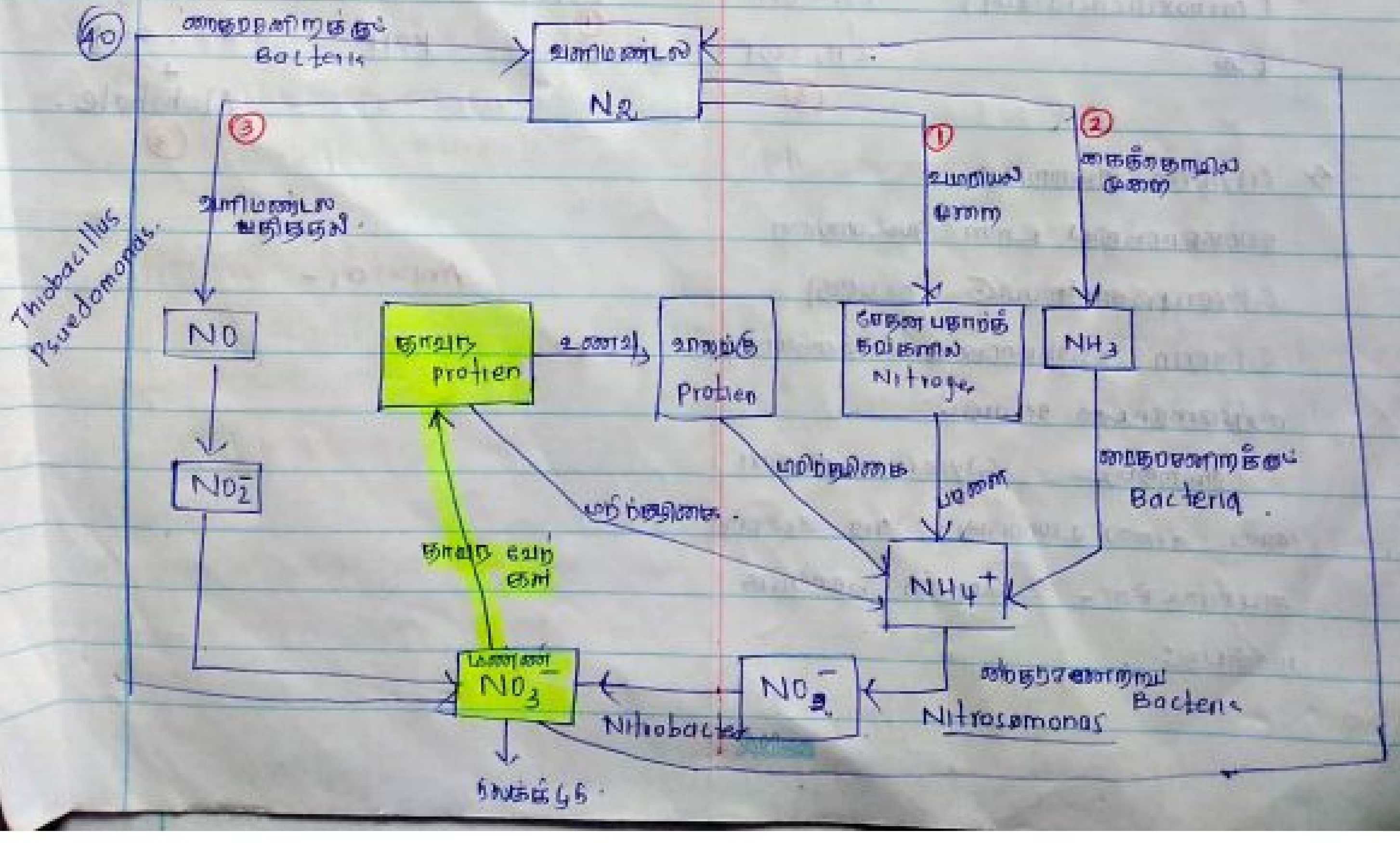
0 -3

தாழ்த்தல் / reduction.

✓ (d) வளிமண்டல பதித்தலின் போது NO_2^-, NO_3^- என்பன மழை பெய்யும் போது நிலத்தில் படிவடைந்து அவை தாவர வேர்களினால் உறிஞ்சப்பட்டு தாவரங்களினால் protein ஐ உருவாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

-05- d only

(40)



Scanned with CamScanner